ICS 93.160
CCS P 55

SL

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 706—2026
替代 SL 706—2015

水库调度规程编制导则

Guidelines for the formulation of reservoir regulation rules

2026－02－11 发布　　2026－05－11 实施

中华人民共和国水利部　发布

中华人民共和国水利部

关于批准发布《水文设施工程前期工作技术报告编制规程》等8项水利行业标准的公告

2026年第3号

中华人民共和国水利部批准发布《水文设施工程前期工作技术报告编制规程》（SL/T 504—2026）等8项水利行业标准，现予以公告。

序号	标准名称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	水文设施工程前期工作技术报告编制规程	SL/T 504—2026	SL 504－2011 SL 505—2011 SL 506—2011	2026.2.11	2026.5.11
2	水工建筑物与堰槽测流规范	SL/T 537—2026	SL 537—2011	2026.2.11	2026.5.11
3	水库调度规程编制导则	SL/T 706—2026	SL 706—2015	2026.2.11	2026.5.11
4	用水权交易技术标准	SL/T 866—2026		2026.2.11	2026.5.11
5	用水权交易数据规范	SL/T 867—2026		2026.2.11	2026.5.11
6	水工建筑物水下缺陷修复技术导则	SL/T 868—2026		2026.2.11	2026.5.11

序号	标 准 名 称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
7	农业灌溉用水计量监测与评价导则	SL/T 869—2026		2026.2.11	2026.5.11
8	小水电集控中心技术规范	SL/T 870—2026		2026.2.11	2026.5.11

水利部

2026 年 2 月 11 日

前　言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照 SL/T 1—2024《水利技术标准编写规程》的规定，对 SL 706—2015《水库调度规程编制导则》进行修订。

本标准共 8 章和 2 个附录，主要技术内容有：

——总则；

——术语；

——调度条件及依据；

——防洪与防凌调度；

——供水调度；

——发电、航运、泥沙及生态用水调度；

——综合利用调度；

——水库调度管理。

本次修订的主要内容有：

——修改部分与水库群联合调度、生态用水调度相关的内容；

——新增关于小型水库调度相关的内容；

——新增关于水库调度规程编制技术与方法相关的内容。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准所替代标准的历次版本为：

——SL 706—2015

本标准批准部门：**中华人民共和国水利部**

本标准主持机构：**水利部运行管理司**

本标准解释单位：**水利部运行管理司**

本标准主编单位：**长江水利委员会长江科学院**

本标准参编单位：**水利部大坝安全管理中心**

长江勘测规划设计研究有限责任公司
水利部　交通运输部　国家能源局南京水利科学研究院

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：甘孝清　张启灵　胡　超　张士辰
何小聪　李　君　杨胜梅　邹　强
周彦辰　郑华康　黄仁勇　陈　丽
张　铭　曹　浩　肖　雪

本标准审查会议技术负责人：陈桂亚

本标准体例格式审查人：程　萌

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053；电话：010－63204533；电子邮箱：bzh@mwr.gov.cn；网址：http://gjkj.mwr.gov.cn/jsjdl/bzcx/）。

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语 …… 3
3　调度条件及依据 …… 5
4　防洪与防凌调度 …… 6
5　供水调度 …… 8
6　发电、航运、泥沙及生态用水调度…… 10
7　综合利用调度…… 13
8　水库调度管理…… 14
附录 A　水库调度规程编制参考大纲 …… 16
附录 B　基本资料 …… 20
标准用词说明 …… 24
标准历次版本编写者信息 …… 25
条文说明 …… 27

1 总　　则

1.0.1 为规范水库调度规程编制的任务、原则和内容，保证水库调度规程的编制质量，特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于已建大、中型水库，以及坝高 15 m 以上或总库容 100 万 m^3 以上且具备可调控水量蓄泄设施的小型水库调度规程的编制。其他小型水库根据实际运行条件，可适当简化本标准编制要求或者以调度方案替代。

1.0.3 水库调度规程编制应以经审查批准的水库设计文件确定的任务、原则、参数、指标为依据，并适应流域或区域综合规划和专项规划，考虑上、下游经济社会发展和公共安全对水库调度运行的要求。当水库调度任务、运行条件、调度方式、工程安全状况等发生重大变化，需要对水库调度规程进行修订时，应进行专题论证，并报原审批部门审查批准。对设计文件不完整的水库，应根据水库实际运用情况和工程安全运用条件，分析确定调度条件和依据，经原规划设计审批单位或有调度权限的水行政主管部门审查批准后使用。

1.0.4 水库调度应坚持“安全第一、统筹兼顾”的原则，协调防洪和兴利的关系，在保证水库工程安全、服从防洪抗旱总体安排和流域水资源统一调度的前提下，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，充分发挥水库（群）的综合利用效益。

1.0.5 水库调度应积极运用数字孪生等先进成熟的技术和手段，研究优化调度方案，提高水库的预报、预警、预演、预案能力和调度的科学技术水平。

1.0.6 水库调度规程各项调度的主要内容应包括调度任务与原则、调度条件及依据、调度方式等。水库调度规程内容可根据水库承担的任务或特殊需要相应增减。水库调度规程内容可参照附录 A 进行编制。

1.0.7 编制水库调度规程应收集与水库调度有关的自然地理、水文气象、社会经济、工程情况及各部门对水库调度的要求等基本资料，并对收集的资料进行可靠性分析和合理性检查。

1.0.8 水库调度规程应明确水库调度单位、水库主管部门和水库运行管理单位及其相应责任与权限。

1.0.9 水库调度规程宜由水库主管部门或水库运行管理单位组织编制。

1.0.10 水库调度规程应由有管辖权限的水行政主管部门审批。

1.0.11 本标准主要引用下列标准：

GB 17621 大中型水电站水库调度规范

GB 50587 水库调度设计规范

SL 224 水库洪水调度考评规定

SL/T 712 河湖生态环境需水计算规范

SL/T 818 流域防洪工程联合调度方案编制导则

SL/T 819 水库生态流量泄放规程

SL/T 820 水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

1.0.12 水库调度规程编制除应符合本标准规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

2 术　　语

下列术语及其定义适用于本标准。

2.0.1　水库调度　reservoir regulation

根据水库开发任务和综合利用要求，对入库径流进行重新分配或确定水库蓄放水量的过程。

2.0.2　水库调度规程　reservoir regulation rules

为实现水库所承担的各项任务，保证水库防洪安全，充分发挥水库的综合效益，编制形成的指导水库调度的技术规程。

2.0.3　水库调度计划　reservoir scheduling

水库主管部门或运行管理单位根据水库原设计和历年运行制定的水库运用指标、水库调度方式及水库所承担的各方面任务要求制定的指导水库各阶段运行的执行计划。

2.0.4　水库调度方式　reservoir regulation modes

为满足既定的防洪、兴利等任务和要求而拟定的水库蓄泄规则。

2.0.5　防洪调度　flood control regulation

运用水库挡水建筑物和泄水建筑物，有计划地实施安排洪水拦蓄或下泄以达到满足防洪减灾需求的水库调度。

2.0.6　防凌调度　ice-jam flood regulation

在防凌期合理控制水库水位及出库流量，改变进入下游河道的水动力、河道边界及外界动力，减轻或避免库区上、下游凌汛灾害的水库调度。

2.0.7　供水调度　water supply regulation

以水库为调蓄中枢，根据水资源的丰枯变化，为满足城乡居民生活、工业及农业灌溉等用水需求，有计划地控制水库蓄水、泄水的水库调度。

2.0.8　发电调度　power generation regulation

在保证防洪安全并协调综合利用需求的条件下，为实现水库发电效益最大化而采取的水库调度。

2.0.9 水库泥沙调度 reservoir sediment regulation

利用泥沙运动规律，通过对水库水位、入出库水沙及泄流设施等的运用控制，达到防沙、排沙、减淤、塑造河床形态等目的所进行的水库调度。

2.0.10 航运调度 navigation regulation

为满足通航建筑物和航道通航水流条件要求，在保证枢纽运行安全和船舶航行安全的前提下采取的水库调度。

2.0.11 生态用水调度 ecological water use regulation

为维护水库下游工程影响河段范围内河流生态功能和敏感生态保护对象用水需求进行的水库调度。

2.0.12 应急调度 emergency regulation

水库遭遇超标准洪水、工程险情、干旱、水污染等突发事件时，为尽可能保障水库工程安全和功能发挥，减少突发情况对水库工程安全和周边社会经济及生态环境影响，进行的水库调度。

2.0.13 超标准洪水 flood exceeding design standard

超过防洪保护对象或者防洪工程设计标准的洪水。

3 调度条件及依据

3.0.1 水库调度规程应对下列内容作出说明：

1 水库工程概况。

2 水库功能与调度设施情况。

3 水库各水工建筑物的安全运用条件。

4 水库各金属结构设备的安全运用条件。

5 水库调度过程中的工程安全监测与巡视检查要求。

3.0.2 水库调度规程应对下列基本资料作出说明，基本资料应满足附录B的要求，基本资料可作为规程的附件：

1 特征水位：校核洪水位、设计洪水位、防洪高水位、正常蓄水位、防洪限制水位、排沙水位、防凌水位、死水位等。

2 特征库容：总库容、防洪库容、兴利库容、调洪库容、调水调沙库容、拦沙库容、防凌库容、死库容等。

3 调度参数：防洪标准及下游河道安全泄量、供水量与供水保证率、灌溉面积与灌溉保证率、装机容量与保证出力、通航标准、生态流量或最小下泄流量等。

4 运行曲线：库容曲线、泄流曲线、下游水位流量关系曲线、水电站水轮机特性曲线等。

3.0.3 水库调度规程应按下列要求对水文气象情报与预报作出说明：

1 明确水文气象情报与预报的内容、方式与要求。应充分利用水库和水文气象部门已有的水文气象站网，如气象卫星、天气雷达和水利测雨雷达（水文雷达）、雨量站、水文站等，开展短期、中期、长期水文气象情报与预报工作。

2 根据相关技术标准要求，明确水文气象情报资料和预报的精度。

4　防洪与防凌调度

4.0.1　水库防洪与防凌调度应按下列规定明确调度任务与原则：

1　根据设计确定或上级主管部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方案及各特征水位对入库洪水进行调蓄，保障大坝和库区及下游防洪安全。遇超标准洪水，应保障大坝安全，并尽量减轻或避免库区及下游的洪水灾害。

2　对存在冰情危害的水库，通过调度减少冰情对大坝及附属建筑物安全的不利影响。上游有凌汛影响的水库，应防备凌汛或冰坝溃决洪水的影响；下游存在凌汛问题的水库，应通过防凌调度减轻或避免下游河道或水库的凌汛危害。

3　水库防洪与防凌调度应服从有调度权限的水行政主管部门的调度，并应符合经批准的所在流域或区域防洪规划和洪水调度方案要求；流域或区域防洪规划和洪水调度方案没有明确要求时，应在确保大坝安全和防洪安全条件下，经充分论证，提出合理的洪水调度方案。

4　防洪与防凌调度方式应安全可靠、简明易行，并明确提出水库补偿调度、固定泄量调度、保坝调度的特征水位或流量及上下游控制断面水位或流量等判别条件。

4.0.2　水库防洪调度应明确下列内容：

1　防洪调度应根据流域洪水特性、水库防洪运用标准、水库上下游保护对象的防洪要求、上游洪水及与下游区间洪水的遭遇组合特性等情况，结合水库综合利用要求，明确不同频率洪水调度方式、判别条件和调度权限。

2　对超标准洪水，应明确超标准洪水的判别条件、调度方式、调度权限、调度指令下达及执行程序等。

3　当流域暴雨洪水在汛期内具有明显分期特性，在保证水库防洪安全和满足下游防洪要求前提下，可开展分期防洪调度，

经专业论证并经有调度权限的水行政主管部门审批后实施，应明确不同分期的运用时间、防洪库容、汛期限制水位及调度方式。

4 具备雨水情监测预报系统的水库，可依据经主管部门审定的洪水预报方案，开展洪水预报，制定水库洪水调度方案。应明确水库采用的防洪调度方式及其判别条件，防洪调度方式主要包括补偿调度、固定泄量调度、保坝调度等。

5 泄洪设施为有闸控制的小型水库，防洪调度应明确控制水位、调度方式、调度权限、执行程序。

6 应明确水库在洪水退却过程中的退水调度方式。

7 具备开展汛期运行水位动态控制的水库，应明确动态控制的条件和调度方式。

8 应明确水库汛末蓄水时间、确定原则及汛末蓄水方式。

9 梯级水库或水库群的联合防洪调度，应明确梯级水库或水库群联合防洪调度的任务、要求和联合调度方式。梯级水库防洪库容在保障防洪安全的前提下可整体等效运用。

4.0.3 水库防凌调度应明确下列内容：

1 有上游凌汛影响的水库，应明确减缓冰塞、冰坝的形成和发展，减轻对上游影响程度，降低水库冰位、缩短水库冰位上延距离的调度方式。冰凌开河时，应合理控制水库水位泄水排冰，并防止排冰对大坝工程的破坏。

2 下游存在凌汛问题的水库，水库本身有冰情时，应在确保大坝安全的前提下，提出防凌和排冰调度方式；水库本身无冰情时，应提出配合下游防凌调度运用，抬高下游河道封冻冰盖的调度方式。

3 梯级水库的联合防凌调度，应明确联合防凌调度的任务和要求；在冰凌开河时上游、下游水库应进行联合防凌调度，上游水库的防凌调度和综合利用调度应为下游水库的防凌安全调度创造有利条件。

5 供水调度

5.0.1 供水调度应按下列要求明确调度任务与原则：

1 以审批的设计文件为基础，结合工程现状，考虑经济社会发展，保障流域或区域生活用水、工业生产用水和农业用水的基本需求，服从流域统一调度。

2 结合水资源状况和水库调节性能，明确城镇和农村供水、工业供水、灌溉供水等不同供水任务的次序，以及供水任务之间的协调、决策方式。

3 供水调度应提高供水保障程度，充分发挥水库兴利库容的效能，提升水资源节约集约利用水平。

5.0.2 供水调度应明确下列内容：

1 在满足供水设计保证率和设计引水流量要求下，明确取水水位和用水量。

2 以供水为主要任务的水库，应首先满足供水对象的用水要求。当水库承担多目标供水任务时，应明确各供水对象的用水权益、供水顺序、供水过程及供水量。

3 水库具有年调节和多年调节性能时，应绘制调度图，明确各供水对象变化的判别条件。有条件的水库可绘制水库灌溉、供水等用水调度图。

4 应明确特殊干旱年的应急供水方案和相应的调度原则和方式。承担生活供水和重要供水目标供水的水库，可设置旱警水位，预留抗旱应急备用水量。

5 水库供水调度遇干旱等特殊供水需求时，应服从有调度权限的水行政主管部门的调度，应符合所在流域或区域管理机构印发的抗旱规划和水量调度方案。

6 小型水库供水调度应依据供水需求和蓄水情况，结合调度经验明确相关要求。

5.0.3 灌溉调度应明确下列内容：

1 灌溉调度应通过详细的分析计算，明确灌溉典型需水过程线，作为灌溉调度的依据。

2 当灌区在库区内时，应明确灌区干渠渠首的取水水位和用水量。当灌区在水库下游、灌溉需从下游河道取水时，应明确下游河道取水点的最低水位要求。

6　发电、航运、泥沙及生态用水调度

6.0.1　发电、航运、泥沙及生态用水调度应按下列要求明确调度任务与原则：

1　发电调度应以审批的设计文件为基础，考虑经济社会发展，在保障枢纽工程安全和电网安全的前提下，满足电网供电要求；结合水库调节性能和综合利用需求，明确发电调度与防洪、供水等其他调度的关系；应以提高发电效益为原则，充分发挥水库的调节性能，提高水能资源利用效率；与上下游电站发电调度联系紧密的电站，应提出梯级电站联合调度要求；受风电、光伏、抽水蓄能电站影响较大的电站，应根据电网调度需要提出风光水储联合调度要求。

2　航运调度应在保证枢纽工程及其防护工程安全的基础上，充分考虑船舶航行安全和码头、锚地等工程安全，并按设计要求发挥水库的航运效益。梯级水库航运调度应统筹单梯级航运效益与多梯级综合航运效益，兼顾近期目标与远期目标。

3　水库泥沙调度应在保证工程安全和防洪安全的前提下，通过泥沙调度减轻水库和坝下游泥沙淤积问题。

4　水库生态用水调度应在优先满足城乡居民生活用水的前提下，保障基本生态用水，统筹协调与防洪、供水、灌溉、发电、航运、泥沙等其他调度任务的关系，发挥水库的综合利用效益。

6.0.2　发电调度应明确下列内容：

1　根据水库调节性能、入库径流、水电站在电力系统中的地位和作用，合理控制水位和调配水量，结合电力系统运行要求，协调与其他用水部门以及上下游水电站的联合运行关系，合理确定调度方式。

2　年调节和多年调节水电站的调度应根据蓄水及来水情况，

采用保证出力、加大出力、机组预想出力、降低出力等不同运行方式，并绘制发电调度图，水电站按调度图进行调度。具备联合调度条件时，应提出梯级电站联合调度条件下的发电调度方式。

3 在电力系统中承担调峰、调频任务的水电站，应结合电网调峰调度需求，提出调峰、调频调度方式，兼顾航运调度的需求。

4 小型水电站的发电调度应根据来水条件合理确定调度方式。

5 水电站应加强机组运行维护，保证发电安全。水轮机安全运行要求应包括安全运行水头范围、安全运行工况，以及机组运行异常时应对措施等。

6.0.3 航运调度应明确下列内容：

1 承担航运任务的水库应根据航道水深、水位变幅及变率、水流流速等要求，确定相应的调度方式。

2 兼顾航运任务的水库应在满足主要调度任务的情况下，确定相应的航运调度方式。

3 建设通航建筑物的水库应确定通航建筑物运行方案，明确汛期、枯水期为保障大坝和通航安全，对航道和通航建筑物采取限航、停航和复航的有关规定。

4 在确定水库航运调度方式时应对设计通航条件进行复核，当通航条件发生较大变化时，宜开展相关专题论证，必要时调整水深、水位、流速等控制指标阈值。

5 特殊情况下需实施应急通航或建设有应急过船设施的水库宜开展相关专题论证，提出应急通航条件、控制指标和相应的调度方式。

6.0.4 泥沙调度应明确下列内容：

1 应明确水库泥沙调度方式，根据泥沙调度条件和泥沙调度目标，确定具体的泥沙调度方式，包括泥沙调度启动的时机、库水位、出库流量、含沙量、历时等控制指标，以及泄水排沙设施的使用方式等。

2 单库泥沙调度、水库群联合泥沙调度、为水库冲沙或为下游河道减淤的调水调沙调度、枢纽防沙防淤堵调度、多沙河流水库泥沙调度、少沙河流水库泥沙调度等，提出的泥沙调度方式应具有针对性。

3 应明确水沙预报方案和实时监测方案。

4 应明确泥沙冲淤监测方案和泥沙调度效果评价方案。

6.0.5 生态用水调度应明确下列内容：

1 应明确生态用水调度的调度控制要素，合理选择流量、水量、水位等。

2 应明确水库工程影响河段范围内生态保护目标及满足其生态需水要求的调度方式及控制条件。

3 水利水电工程的生态流量确定及泄放设计应按照 SL/T 820 的有关规定执行，运行期的生态流量泄放管理应按照 SL/T 819 的有关规定执行。

4 遭遇特殊情况时，水库生态用水调度应服从应急调度有关要求。

7 综合利用调度

7.0.1 综合利用调度应按照水库的开发任务，明确水库综合利用调度的目标，并按任务主次关系及对水量、水位和用水时间的要求，合理分配库容和调配水量，确保多目标综合调度，实施流域骨干水工程联合调度。

7.0.2 正常来水或丰水年份应在确保大坝安全的前提下，按照水库调度任务的主次关系及不同特点，合理调配水量。

7.0.3 枯水年份应按照区分主次、保证重点、统筹兼顾、减少损失的原则进行调度，重点保证生活用水需求，保障基本生态用水，兼顾其他生产或经营需求，降低因供水减少而造成的损失。

7.0.4 综合利用调度应统筹各调度任务主次关系，优化水资源配置，按“保障安全、提高效益，减小损失”的原则确定各调度任务相应的调度方式。

7.0.5 梯级水库或水库群调度应利用其调蓄能力，在对区域内的雨水情和径流泥沙规律、各水库开发任务和调度条件进行分析论证的基础上，确定合理的蓄泄次序及相应的调度方式。

7.0.6 没有确定河流生态保护任务和生态流量的水库，在满足原设计供水对象供水需要的前提下，可结合相关调度任务兼顾生态用水调度，服从流域生态调度安排。

8 水库调度管理

8.0.1 大中型水库运行管理单位汛前应组织编制年度汛期调度方案（运用计划），并收集掌握流域雨水情、水库工程情况、供水区用水需求等情报资料。

8.0.2 水库运行管理单位应执行水库调度指令，建立调度值班、巡视检查与安全监测、水情测报、运行维护等制度，做好水库调度信息通报和调度值班记录。

8.0.3 水库调度各方应按照水库调度规程进行水库调度运行，建立有效的信息沟通和调度会商机制，编制年度水库调度、防汛工作总结并报上级主管部门，妥善保管水库调度运行有关资料并归档。

8.0.4 水库运行管理单位应定期对水库库容曲线、泄流曲线、下游水位与流量关系曲线、水轮发电机组特性曲线（如有）进行复核、率定、修正，并将结果报管理部门。

8.0.5 当水文条件、工程情况、综合利用任务等发生变化时，水库主管部门或水库运行管理单位应做好水库运行参数、基本资料和指标的分析、复核工作，必要时可修改水库调度规程，并履行报批手续。

8.0.6 应按水库大坝安全管理应急预案及防汛抢险应急预案等要求，明确大坝安全、防汛抢险、抗旱、突发水污染等突发事件的应急调度原则和调度方式、启动条件、响应级别、调度权限等，应当明确可能影响应急调度的通信、动力、照明等水库管理应急保障措施。

小型水库应急调度应重点考虑超标准洪水、工程险情、水污染等情况，明确相应调度方式，并与水库大坝安全管理（防汛）应急预案相衔接。

8.0.7 被鉴定为病险水库或水库出现严重工程险情时，在采取必要的处置措施前，应根据工程险情轻重限制水位运行，并加强监测与巡视检查。

附录 A　水库调度规程编制参考大纲

1　总则

1.1　水库调度规程的编制目的和编制依据

1.2　水库调度规程的适用范围

1.3　水库概况

1.4　水库设计功能

1.5　水库调度目标和任务

1.6　水库调度原则

1.7　水库调度责任部门（水库调度单位、水库主管部门、水库运行管理单位）及相应职责权限等

1.8　其他应说明的共性规定

2　调度条件与依据

2.1　水库安全运用条件

2.1.1　水工建筑物的安全运用条件

2.1.2　水工金属结构设备的安全运用条件

2.1.3　工程安全监测与巡视检查要求

2.2　基本资料

见附录 B。

2.3　水文气象情报与预报要求

2.3.1　水文气象情报站网及监测

水文气象情报站网及监测包括站网布置、监测内容、监测时间与频次、监测要求、精度要求、数据传输与存储等。水文监测设施或水文站网的布设和水文气象情报预报应严格按照水文技术规范开展。

2.3.2　水文气象预报

水文气象预报（长期、中期、短期）的内容、方法、方案和精度要求，以及预报应收集的资料等。

3　防洪与防凌调度
3.1　防洪调度任务
3.2　防洪调度原则
3.3　防洪调度时段
防洪调度时段包括前汛期、主汛期、后汛期的起止时间
3.4　防洪限制水位
3.5　防洪控制断面
3.6　各类防洪调度方式及其相应的水位或流量判别条件
3.7　泄水设施运用调度
3.8　防凌调度任务
3.9　防凌调度原则
3.10　防凌调度时段
3.11　各类防凌调度方式
4　供水调度
4.1　供水调度任务
4.2　供水调度原则
4.3　取水水位和用水量
4.4　各供水对象的用水权益、供水顺序、供水过程及供水量
4.5　各供水对象变化的判别条件
4.6　特殊干旱年的应急供水方案和相应的调度原则和方式
5　发电调度
5.1　发电调度任务
5.2　发电调度原则
5.3　发电调度与其他调度的关系
5.4　汛期与枯水期发电调度方式
5.5　机组安全运行要求
6　航运调度
6.1　航运调度任务
6.2　航运调度原则
6.3　通航水位、水位变幅与流速等要求

6.4　航运调度方式
6.5　限航或停航规定
7　泥沙调度
7.1　泥沙调度任务
7.2　泥沙调度原则
7.3　泥沙调度时段
7.4　泥沙调度及与其他调度的结合方式
7.5　排沙水位及其控制条件（减少库区淤积时），或调水调沙库容及其判别条件（减少下游淤积时）
7.6　泥沙调度方式
7.7　泥沙监测要求
8　生态用水调度
8.1　生态用水调度任务
8.2　生态用水调度原则
8.3　生态用水调度的泄放流量要求
8.4　生态用水调度方式及控制条件
9　综合利用调度
9.1　综合利用调度目标、任务主次关系及对水量、水位和用水时间的要求
9.2　各任务相应的调度方式
9.3　正常来水或丰水年份的调度原则及调度方式
9.4　枯水年份的调度原则及调度方式
9.5　梯级水库或水库群的蓄泄次序及相应调度方式
10　水库调度管理
10.1　水库调度计划、水库调度方案等的编制要求
10.2　水库调度工作制度
10.3　水库调度信息沟通机制和磋商机制
10.4　水库调度总结
10.5　水库调度资料整理与归档
10.6　应急调度原则及应急调度方式

10.7　库区及坝下游河道管理的原则、范围、责任部门、管理办法等

11　附则

11.1　水库调度规程的实施时间或有效期限

11.2　水库调度规程的修订条件

11.3　水库调度矛盾的协调及其裁决方式

11.4　水库调度规程的解释权归属等

12　附录（包括附图与附表）

附录包括（但不限于）以下图、表：

12.1　水库特征参数表

12.2　水库工程位置图（库区、工程、下游）

12.3　水库枢纽平面布置图

12.4　水库挡水、泄洪、输水、通航等建筑物纵横剖面图

12.5　水文气象统计成果

12.6　水位～库容关系

12.7　洪水过程线与调洪成果

12.8　水库调度图

12.9　闸门开度～泄量关系

13　补充说明

附录B　基本资料

B.0.1　基本资料应系统化、规范化、电子化。基本资料可作为水库调度规程的附件，也可由水库运行管理单位将其单独汇编成册，并根据资料的积累和变化情况及时予以补充和修正。

B.0.2　水库调度规程编制应采用下列基本资料：

1　水库特征水位与特征库容：校核洪水位、设计洪水位、防洪高水位、正常蓄水位、防洪限制水位、排沙水位、防凌水位、死水位等；总库容、防洪库容、调洪库容、兴利库容、调水调沙库容、拦沙库容、防凌库容、死库容等。

2　水库调度参数和指标应包括下列内容：

1）防洪：防洪对象的防洪标准及安全泄量、警戒水位、保证水位，以及汛期预留防洪库容的分期起止时间；

2）防凌：防凌调度运用期、冰情特征值、防凌运用水位、防凌库容、防凌安全泄量；

3）灌溉：灌区范围及面积、作物组成、灌溉设计保证率、需水量、取水高程和用水过程；

4）供水：供水量、供水设计保证率、需水量、取水高程和需水过程；

5）发电：装机容量、多年平均发电量、保证出力、设计保证率、控制泄量、机组机型及主要运行工况参数；

6）航运：通航标准、通航建筑物型式、规模、尺度和运行方式，通航水位、流量、流速、水面比降、水位日变幅和小时变幅等；

7）排沙减淤：调控流量、调控库容、含沙量、泥沙级配、拦沙率、排沙比、减淤量、拦沙减淤比、调沙周期；

8）生态和环境：生态流量、水质标准。

3　自然地理资料：水库控制面积内及流域有关地区的地形、

地质、植被、土壤分布、水系情况、污染源分布等。

4 水文气象方面资料：水库控制面积内及流域有关的降水、水位、蒸发、流量、泥沙、潮汐、气温、风向、风力和冰冻等情况，坝址上下游水文站网布设、各站雨量、水位、流量、流速、水质、含沙量和径流等特征资料，洪水传播时间及流量过程线，人类活动对径流影响等；各种频率水文分析计算成果、历年水文预报方案和编制说明以及经验总结和通信设施；重点搜集整编暴雨洪水（冰凌）特性，历史上曾出现的大和特大暴雨洪水、高含沙洪水、冰凌洪水及河口天文大潮、风暴潮资料以及流域有关气象台站降雨预报、水库洪水预报资料等。

5 库容曲线。原始库容曲线应采用设计提供的曲线，泥沙问题严重的水库应定期进行水库淤积测量，按泥沙淤积情况复核库容曲线，新库容曲线应报上级主管部门备案，必要时需经批准。

6 设计洪水。采用经审批的设计洪水，包括分期洪水成果。

7 径流资料。采用经整编的成果，包括年、月、旬、日径流系列及其保证率曲线典型年过程等。

8 泄流能力及泄流曲线。包括各种泄水建筑物的泄流曲线。水库运行初期采用模型试验曲线，积累足够实测资料后应进行现场率定，成果报上级主管部门批准。

9 泄洪设施及运用条件。

10 水轮发电机组特性曲线。采用制造厂提供的资料或现场效率试验成果。

11 不同泄洪流量下的闸门开启数量、开启高度、开启组合及操作程序等。

12 引水系统水头损失曲线。采用设计提供的资料或现场率定成果。

13 下游水位～流量关系曲线。采用现场实测成果。

14 下游河道最大安全行洪能力。

15 下游河道资料：水库下游河道堤防和分滞洪区防洪体系

的构成及其使用条件。

16 工程方面资料：水库工程的规划、勘测、设计、验收、鉴定文件、竣工文件、水库库容、面积、库区淤积变化、淹没、浸没、库岸坍塌和回水影响资料，历年检查观测、养护修理、调度运用的经验总结，水库上下游有关工程的主要技术指标和工程质量等。

17 社会经济资料：水库下游防洪、兴利和溃坝后影响的有关城镇、耕地、人口、工矿企业和交通干线等情况；防洪保护区、蓄滞洪区、行洪区经济社会现状，历史上洪水（冰凌）灾害、风暴潮灾害资料及经济社会发展对防灾减灾的要求；库区土地利用和生产建设现状，下游河道堤防培修、河道整治和阻水情况以及防洪标准、安全泄量、保护范围和对水库供水、错峰要求；历年水源污染情况和危害情况；上级批准的有关文件、协议等资料。

18 防洪非工程措施资料：水库控制面积内雨水情监测系统、大坝安全监测系统、通信网络系统、洪水预报预警系统运行情况；水库大坝和蓄滞洪区应急管理预案、防灾减灾设施现状及管理情况等。

B.0.3 小型水库调度规程或调度运用方案编制采用的基本资料，宜尽量按照 B.0.2 条所列基本资料在调度规程或调度运用方案进行表述，但至少应满足下列基本资料或信息要求：

1 水库基本情况。主要包括工程位置、建设时间、集水面积、主要功能、工程等级、洪水标准、特征水位与相应库容，工程布置与结构特性，防汛道路、通信条件与供电设施，水雨情和工情监测情况。

2 泄输水设施及下游行洪条件。泄输水建筑物布置情况、控制性高程、泄洪输水能力，是否有闸控制，启闭设施、供电保障情况，以及下游河道安全泄量。

3 调度任务与条件。水库承担的主要任务、调度要求和控制性指标，包括防洪保护对象、保护标准，灌溉对象、不同时期

灌溉用水量，供水对象、供水用水量等。

4 大坝安全状况及存在的主要问题。现场安全检查、最近一次水库大坝安全鉴定结论或除险加固情况，目前大坝安全状况及存在影响工程安全和水库调度的主要问题。近年来水库遭遇大洪水或高水位运行情况，对存在严重安全隐患或被鉴定为三类坝、二类坝的，应明确限制运用措施。

5 水库上游、下游基本情况。水库上游、下游水利工程影响，上游、下游影响范围内城镇、乡村、厂矿、人口及交通基础设施等情况。

6 其他资料。与水库运行调度相关的其他基础资料，主要包括水库特征参数表、工程位置图、枢纽平面布置图、挡水建筑物纵横剖面图、泄洪建筑物纵横剖面图、输水建筑物纵横剖面图、通航建筑物纵横剖面图等。

标 准 用 词 说 明

标准用词	严　格　程　度
必须	很严格，非这样做不可
严禁	
应	严格，在正常情况下均应这样做
不应	
宜	允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做
不宜	
可	有选择，在一定条件下可以这样做

标准历次版本编写者信息

SL 706—2015

本标准主编单位：水利部水工程安全与病害防治工程技术研究中心
长江科学院

本标准参编单位：水利部大坝安全管理中心

本标准主要起草人：李端有　王　健　甘孝清　周　武
杨正华　韩贤权　李　强　曹景生
范志刚　谭　勇

中华人民共和国水利行业标准

水库调度规程编制导则

SL/T 706—2026

条 文 说 明

修 订 说 明

SL/T 706—2026《水库调度规程编制导则》，经水利部2026年2月11日以第3号公告批准发布。

本标准在修订过程中，编制组根据新阶段水利高质量发展对水库调度规程编制的要求，总结了我国水库调度规程编制过程中存在的问题和实践经验，融合了水库调度发展新理念、新需求，同时参考了国家和水利行业其他相关标准要求。

为便于广大设计、施工、科研、管理等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《水库调度规程编制导则》编制组按照章、节、条、款、项的顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目　　次

1　总则…… 30
3　调度条件及依据…… 32
4　防洪与防凌调度…… 34
5　供水调度…… 37
6　发电、航运、泥沙及生态用水调度…… 38
7　综合利用调度…… 42
8　水库调度管理…… 43

1 总　　则

1.0.2 修订。水库调度规程主要针对已建的大、中型水库，对于坝高 15 m 以上或总库容 100 万 m^3 以上小型水库且具备可调控水量蓄泄设施的小型水库，也应适用于本标准，这种规定方式，在原标准使用范围仅针对大中型水库的基础上，对小型水库只是参照执行调整为对风险相对比较高、规模偏大、调度涉及影响比较大的坝高 15 m 以上或总库容 100 万 m^3 以上小型水库且具备可调控水量蓄泄设施的小型水库纳入适用范围，是进一步控制水库调度风险的举措，符合当前对水库大坝安全运行的高标准、严要求。同时，针对小型水库使用范围的这一调整，与 2020 年水利部印发的《小型水库防汛“三个责任人”履职手册（试行）和小型水库防汛“三个重点环节”工作指南（试行）》（办运管函〔2020〕209 号）中的附录 2《小型水库调度运用方案编制指南》相关规定也是一致的，其他小型水库数量很多，调度规程（调度运用方案）可根据实际情况适当简化。

从数量上来看，依据 2024 年《中国水利统计年鉴》，截至 2023 年底，我国共有 100 万 m^3 以上小（1）型水库 18253 座，坝高 15 m 以上的小（2）型水库 20261 座中，带有闸门设施的有 798 座。因此，从数量上看，标准适用范围的上述改变，将增加 19051 座［小（1）型 18253 座、带有闸门的 15 m 以上小（2）型 798 座］水库需要增加编制水库调度标准。

1.0.3 修订。因水库工程情况或设计洪水、径流量、库容、泄洪能力、下游河道安全泄量等基本数据发生重大变化，需要改变水库设计调度运用指标时，水库运行管理单位提出要求，由水库主管部门组织有关单位，在核实和修正基本资料的基础上，按照有关规程、规范复核修改运用指标，报有调度权限的水行政主管部门审查批准后使用。

1.0.4 修订。水库调度直接关系到上下游人民群众的生命财产安全，水库调度规程编制需坚持以人为本，确保防洪安全、供水安全和生态安全。水资源是一种短缺资源，水库调度规程编制需坚持可持续利用，促进水资源高效利用、优化配置和科学管理，满足各类用水需求，以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。坚持统筹兼顾，做到左右岸兼顾、上中下游协调、近期与长远结合，实现防洪、发电、供水、灌溉、航运等各方利益的互惠共赢。坚持依法科学调度，要按照批准的调度规程，加强雨水情预报和调度会商，优化水库调度过程，最大限度地发挥其防洪、兴利和改善生态环境的作用，最大限度地减少其对河道和湖泊的累积影响。

1.0.6 修订。水库调度规程的内容增减主要针对本标准第3章～第7章的内容，可根据水库本身的特征、等级及所承担的功能进行调整。如南方的水库一般没有防凌的要求，则不需要编写防凌调度的内容；有的水库不承担航运的功能，因此也不需要编写航运调度的内容；如此，等等。

在本标准编制过程中，收集了国内许多大中型水库的调度规程，从各运行管理单位制订的水库调度规程来看，规程的内容和编排各不相同。为了统一水库调度规程的内容编排，本条文规定了内容编排的章节顺序，并在附录A列出了可供参考的编制大纲，各单位根据实际情况参照执行。

1.0.8 修订。有些大中型水库的水库调度单位较多，如防洪与防凌调度单位、发电调度单位、供水调度单位、航运调度单位、泥沙调度单位等。为避免不合理调度造成的水资源浪费，避免各类调度之间的冲突，本条文特别强调应明确各水库调度单位、水库主管部门、运行管理单位的责任与权限。

3　调度条件及依据

3.0.1　修订。水库调度时，不能超出水工建筑物和金属结构设备的运用限制条件，否则会影响到水库大坝自身安全。

3　需阐明安全运用条件的水工建筑物包括：大坝、进/出水口塔体及边坡、输水建筑物、泄水建筑物、消力池（塘）、排沙建筑物、升船机、发电机组等。

4　需阐明安全运用条件的金属结构设备包括：检修闸门、工作闸门、事故闸门、拦污栅、启闭机等。

5　水工程安全监测与巡视检查要求包括：水库调度过程中安全监测的项目、内容、时间、频次；巡视检查的内容、时间、频次；资料整理与分析；监测报告编制；异常情况的处理与上报等。有条件的水库可建立安全预警体系，明确安全预警指标。水库调度时的水位消落速度不能超过设计控制标准，否则会引起土石坝、库岸失稳，危及水库安全。水库水位消落限制条件包括水库调度过程中库水位消落的条件、消落期的下泄流量、消落低水位、库水位下降幅度与速率等。

3.0.2　修订。基本资料是水库调度设计与水库调度的依据，基本资料要尽量全面，且具有一定的可靠性。

水库调度工作在很大程度上依赖于库区与下游基本情况，随着社会经济的快速发展，库区与下游土地利用情况及河道现状可能发生改变，因此需定期或不定期对库区与下游基本情况进行实地调查。同时由于自然或人类活动影响改变了原基本资料形成的边界条件时，要及时对水库调度规程所采用的基本资料进行复核、修正或补充。

对于洪水资源化利用需求迫切、工程与设施满足安全要求、雨水情监测预报系统和大坝安全监测系统完善的大中型水库，经过专题论证和审查批准后，可采用汛期限制水位动态控制运用方

式。汛期限制水位动态控制运用，根据气象洪水预报、防洪库容、预泄能力等条件，分析所产生的效益和风险，在不降低水库防洪标准，保障上下游防洪安全前提下，提出汛期限制水位动态控制方案和调度方式。

3.0.3 修订。水文气象情报与预报。

1 水文气象情报与预报的方式与要求包括：水文气象情报站网的布置；水库水文气象信息采集、观测、传输、储存、整理的内容、方式和要求；水文气象预报的内容、方式与要求；水文气象预报方案、水库洪水预报方案编制要求。有条件建立洪水预报系统的水库，还包括洪水预报系统的功能与要求。

充分利用水文自动测报系统及国家水文气象站网提供的水文气象信息及时开展水库洪水预报工作，并进行实时滚动修正预报，提高预报精度，是做好水库调度工作的前提，其预报成果可为水库及时调整调度方案等决策提供科学依据。水库调度规程编制需结合水库控制范围区域地形气候情况、暴雨特点等明确水文气象预报作业的方式，进行入库流量预报，推演出库流量，预报水库水位、下游水位、出力等预报结果。

2 水文气象情报资料精度要求包括降雨量、流量、水位等的精度要求；预报精度要求包括短期、中期、长期预报的精度。

4　防洪与防凌调度

4.0.1　修订。

1　防洪调度方式分为水库对下游无防洪任务和有防洪任务两类。前者只需解决大坝安全度汛问题，一般采取库水位达到一定高程后即敞泄的调度方式；后者需统一考虑大坝安全度汛及库区和下游防洪安全，在调度中按照所用的判别条件（如防洪特征库水位、入库洪峰流量等）决定水库的蓄泄量，在水库防洪标准以内按下游防洪要求调度，来水超过水库防洪标准，则以保大坝安全为主进行调度。

3　一般在设计水库时，要提出预计的洪水调度方案，而在以后实际运行中不断修订校正，以求符合客观实际。在制定洪水调度方案时，要考虑与其他水库联合工作互相配合的可能性与必要性。其内容包括：拟定洪水调度方式、编制洪水调度计划及确定各项控制运用指标、进行面临时段的实时调度等。

4　补偿调度、固定泄量调度、保坝调度等方式的判别条件，可选用库水位、入库流量、库水位与入库流量双重判别等。具体可依据 GB/T 50587《水库调度设计规范》中的 4.2。

4.0.2　修订。

3　对于具备分期防洪调度的水库，根据需要编制分期防洪调度方案，并在水库调度规程中明确分期防洪调度的运用条件、调度方式。

（1）可实现分期防洪调度的条件：当流域暴雨洪水在汛期内具有明显分期特性，在保证水库防洪安全和满足下游防洪要求前提下，根据需要实行分期防洪调度。

（2）分期防洪调度的要求：分期防洪调度根据设计阶段确定的分期防洪调度方案，明确不同分期的防洪库容及汛期限制水位；当设计阶段没有分期，而根据新情况需要实行分期防洪调度

时，根据水库情况，经过专题论证和批准后采用分期防洪调度。

（3）针对分期洪水的具体情况，可拟定各分期的防洪库容、相应的运用时间、防洪限制水位，并提出合适的不同防洪调度方式。

（4）原规划设计未考虑分期防洪调度的，一般由水库调度单位会同设计单位共同编制分期防洪调度方案，经有调度权限的水行政主管部门审批后实施。

4 防洪补偿调度适用于防护区离水库较远、水库距下游防洪控制点有一定距离、区间洪水较大的情况。水库防洪补偿调度需要控制水库的泄量，使下游防护区代表站的流量不超过安全泄量，或水位不超过保证水位。当水库入库流量超过保证水位相应的泄量时，超额的水量蓄于水库中；反之，当水库入库流量小于该泄量时，水库可腾空部分库容，但一般不低于防洪限制水位。制定防洪补偿调度方式时，根据区间洪水的变化特点，可以采用考虑洪水传播时间或考虑区间洪水预报，以及综合考虑防护区水位、流量、涨落率等因素。

5 本款为新增内容。小型水库明确在调度规程（调度运用方案）中提出防洪调度实施方法。对泄洪设施有闸控制的，当降雨量和库水位低于一定条件时，采取逐渐开启闸门的控制泄量方式调度；当降雨量和库水位超过一定条件时，采取闸门全开的敞泄调度运用方式；洪水过后，尽快将库水位回落至汛限水位以下。

6 水库调洪蓄水后，洪水退水过程中，若库水位超过校核洪水位，水库按泄流能力下泄，在库水位回落到校核洪水位后，根据流域洪水的实际情况，在不超过下游河道安全泄量的前提下，使库水位尽快消落到各时段的控制运用水位，以防御下次洪水。

8 水库根据水库调度规程规定的提前蓄水要求，在每年汛末，结合雨水情和水库调度运行状况，提出年度提前蓄水方案，经专题论证并经有调度权限的水行政主管部门审批后执行实施。

9 本款为新增内容。具备联合调度条件时，梯级水库或水库群联合防洪调度要综合考虑各水库工程条件、来水特性、调度要求等，合理安排蓄泄时机、次序和方式，确保防洪安全。对于梯级水库，当共同承担下游同一防洪任务时，实施梯级水库防洪库容整体等效使用，可在不降低防洪效果的前提下，进一步发挥梯级水库综合利用效益，提高适应洪水变化的防洪调度能力，具体实现方式可详见《一种适应洪水地区组成的梯级水库防洪库容等效分配方法》《一种基于等效防洪作用的梯级水库防洪库容联合预留方法》等专利。

4.0.3 修订。有冰凌洪水灾害的水库，在研究水库库区及上、下游河段冰情规律基础上，开展水库工程冰情影响研究。针对不同凌情，考虑凌汛洪水演进和河道槽蓄量变化情况，研究河道特定控制断面的防凌安全流量，即封河期、开河期控制条件，稳封期冰下过流能力，据此研究河道各控制断面不同时段的防凌控制条件。

大坝安全防凌调度根据设计来水、来冰过程，结合泄水建筑物的泄流规模，按满足大坝防凌安全的设计排凌水位排凌运用。水库对库区上游河道防凌调度要根据水库末端冰凌壅水影响程度，按满足水库上游河道防凌调度要求的设计库区防凌控制水位运用。水库对下游河道防凌调度需根据气象条件、上游来水情况以及下游河道凌情，按满足水库下游河道防凌调度要求的设计防凌限制水位运用，并结合凌汛期不同阶段下游河道冰下过流能力和防凌安全泄量控泄流量。

5 供水调度

5.0.2 修订。

3 供水调度图由水库特征水位（正常蓄水位、防洪限制水位、死水位）和水库调度线（保证供水位、降低供水位）组成，以时间为横坐标（单位为月或旬，周期为年）、水库水位（或蓄水量）为纵坐标将水库分为三个区域，并根据面临时段的库水位所在区域，拟定水库供水量。水库调度图包括保证供水区、加大供水区、降低供水区等，并标明各区水量值及汛期限制水位线。

（1）保证供水区。上限为保证供水线，下限为降低供水线。当面临时段的库水位位于此区时，水库按保证供水量方式供水。

（2）加大供水区。上限为防洪限制水位线或正常蓄水位线，下限为保证供水线。当面临时段的库水位位于此区时，水库可加大供水，按加大供水量方式供水。

（3）降低供水区。上限为降低供水线，下限为死水位。当面临时段的库水位位于此区时，水库按降低供水量方式供水。

4 为便于制定应急供水方案，需加强特殊干旱年抗旱调度的用水需求研究。调查水库上、下游主要控制站和控制点生活、生态、生产用水对水库及下游河道的用水需求，重点为枯水期的要求，以及特枯时期的取水基本条件。

6　发电、航运、泥沙及生态用水调度

6.0.2　修订。

1　发电调度分为长期调度：以一年为调度周期，以月、旬或周为计算时段，一年内各时段的运行方式；中短期调度：一般以月、旬或周为调度周期，以天或小时为计算时段，一月、一旬或一周内每天或每小时的运行方式；实时调度：发电厂内机组负荷分配。

根据水库调节性能、入库径流、水电站在电力系统中的地位和作用等选择发电调度方式。

（1）无调节水电站：水库可维持正常蓄水位运用，出力大小由天然径流考虑最大过水能力确定。

（2）日调节水电站：水库水位在正常蓄水位至死水位之间运行，发电流量由系统负荷与日径流确定。

（3）年调节（含不完全年调节）和多年调节水库：水电站按（调）度图运行。

（4）承担反调节任务的水库：需根据承担任务的要求拟定蓄放水规则及过程。

2　水库发电调度图纵坐标为水库水位、横坐标为时间（单位为月或旬，周期为年），由水库特征水位和防弃水线、上基本调度线（保证出力线）、下基本调度线（降低出力线）等划分为不同出力区域，径流调节计算中可根据面临时段库水位所在区域拟定相应出力。

（1）保证出力区：上限为保证出力线，下限为降低出力线。

（2）加大出力区：上限为防弃水线，下限为保证出力线。

（3）预想出力区：上限为正常蓄水位或防洪限制水位线，下限为防弃水线。

（4）降低出力区：上限为降低出力线，下限为死水位线。

水库发电调度方式除了根据调度图确定外，还可充分利用来水预报、用水需求、供电需求等，结合上下游水力条件，采用建立优化模型并求解调度过程的方法制定发电调度方式。

发电调度方式一般包括：

（1）每年需编制发电计划，一般采用70%～75%的保证率来水。在水电站运行中充分利用水文气象预报，逐步修正和优化水库调度计划。

（2）对于有调节能力的水库，需根据设计确定的开发目标、参数及指标，编制水库发电调度图。

（3）多年调节水库在蓄水正常情况下，年供水期水位，需控制不低于年消落水位。只有遭遇大于设计保证率的枯水年时，才允许动用多年调节库容。

（4）水电站水库调度运行中，除特殊情况外，最低运行水位不得低于死水位。

（5）电网需根据水电站特性，结合水文预报及负荷预计成果，合理安排运行方式。当水库发生弃水时，水电站需安排基荷位置发电，减少水库弃水。

（6）水电站在供水期运行初期，水库水位需尽量避免过快消落，水电站尽量在高水头下运行，使水电站充分利用水头增发电量。

（7）并入电网运行的水电站，在保证各时期控制水位及蓄水的前提下，充分发挥其在电网运行中的调峰调频和事故备用等作用。

（8）为保障机组稳定运行，电站在各水头段运行时，需密切监视机组的运行，当有异常现象发生时，立即采取相应措施。当机组运行过程中振动幅度异常时，采取减振、避振措施直至达到正常运行状况，异常时立即停机。

6.0.3 修订。

1 航运调度方案包括航运需求与概况、航运调度目标、航运组织方式、航运调度方式、航运应急调度等内容。航运调度方

案编制，一般参考《通航建筑物运行管理办法》《通航建筑物运行方案编制导则》《通航建筑物联合调度技术规程》等相关规定。

2 承担航运任务的水库，在确定航运调度方式时需使水库通航水域的水沙条件满足通航安全要求。包括：

（1）提出水库通航特征水位与通航流量。

（2）明确航道水深、水位变幅及变率、水流流速等控制指标。

（3）确定平水期、汛期、枯水期不同水情条件满足通航安全的水库泄流控制要求。

（4）确定电站调峰、水库泄洪等非恒定泄流期水库发电、泄流控制要求。

（5）分析水库建成后泥沙冲淤对水库上、下游航道，以及通航建筑物引航道、口门区及连接段的影响，必要时提出合理解决航道冲淤问题的水库调度方式。

4、5、6 通航条件发生较大变化、施工期通航、应急通航开展的专题论证包括物理模型物理试验专题研究和数学模型试验专题研究：

（1）物理模型试验专题研究主要用于论证上下游主航道、通航建筑物引航道、口门区及连接段等通航水域适航性，提出航道水深、水位变幅及变率、水流流速等控制指标阈值，分析泥沙冲淤对航运的影响，确定水库和航道通航特征水位和特征流量，以及相应的航运调度方式。

（2）数学模型专题研究主要用于论证水库上下游及航道大范围内水深、水位、水流流速等指标，提出电站调峰、水库泄洪等非恒定泄流期发电、泄流控制方式。对于梯级水库群，需结合梯级水库综合利用目标，根据航道水深、水位变幅及变率、水流流速等控制指标要求，开展水库群航运调度数学模型专题研究，提出丰、平、枯不同水情条件满足通航安全的水库泄流控制方式，确定电站调峰、水库泄洪等非恒定泄流期梯级水库联合发电、泄流控制要求。

6.0.4 修订。

2 单库泥沙调度方式一般包含水库排沙的启动时机、库水位、入库流量、入库含沙量、排沙调度历时等控制指标；水库群联合泥沙调度方式一般包含水库联合排沙的启动条件、各库蓄泄次序和时机、各库出库流量和含沙量、各库库水位、调度历时等控制性指标；为下游河道减淤的水库调水调沙调度方式一般包含调水调沙的启动时机、调控流量、调控含沙量、调控历时等控制性指标；枢纽防沙防淤堵调度方式一般包含防沙防淤堵启动条件、启动时机、排沙孔洞组合运用方式、排沙孔开启历时等控制性指标。

3 存在比较严重的泥沙问题且具备开展泥沙调度条件的水库，才需要为开展泥沙实时调度而制定水沙预报方案和实时监测方案。

4 水库泥沙调度效果评价方案一般包括泥沙调度目标、方式及效果、评价指标与内容、评价结论与建议等。

6.0.5 修订。

2 水库生态保护目标包括基本生态功能和敏感生态保护对象的生态保护目标。工程影响河段范围有敏感生态保护对象的，生态流量的组成包括生态基流和敏感期生态流量；工程影响河段范围无敏感生态保护对象的，生态流量为生态基流。

3 水库生态流量泄放监测断面布设需具有控制性和代表性，且能反映水库泄放全部生态流量及过程。监测设施需符合水文测报、生态环境监测相关技术标准和监控数据传输规范，采取安装量测设施或通过推算进行生态流量泄放监测。监测频次需满足生态流量保障要求和水文监测规定。监测数据进行整编存档备查，或按要求传输至上级主管部门监管平台。

7 综合利用调度

7.0.1 修订。综合利用调度方式是承担防洪、兴利两种以上水利任务的水库的调度方式，除了考虑以上所述防洪、兴利的调度方式之外，还要着重研究处理防洪与兴利的结合及兴利各任务之间结合的问题。

7.0.3 修订。遇特枯年份或时段时，一般按各兴利任务的次序和保证率的高低分别减少供水。

7.0.4 综合运用利用的水库，提倡开展水库优化调度工作，充分利用水量，减少弃水，提高水库调度管理水平。可根据供水保证率高低和优先次序，在调度图中分别明确灌溉、城镇生活、生态、发电等功能的供水分区，防洪和兴利调度图可合编在同一张图上。死水位上某一定库容只保证最高优先级（生活）的供水，其他用水需受到控制。

7.0.5 修订。梯级水库或水库群的防洪联合调度。指同一河流上下游的各水库或位于干、支流的各水库为满足其下游防洪要求进行的调度。对同一河流的上下游水库，当发生洪水时，一般上游水库先蓄后放，下游水库先放后蓄，以尽量有效地控制区间洪水，对位于不同河流（如干、支流）的水库，由于影响因素很多，一般遵循水库群整体防洪效益最大为原则确定。

8 水库调度管理

8.0.1 修订。水库防洪调度计划主要内容包括：当年的入库径流量及过程的预测，各运行期的运行方式及各种控制水位，遭遇各种洪水的调度规则以及在调度中应注意的事项。

水库兴利调度计划主要内容包括：兴利计划供水过程和计划效益指标（如灌溉面积及计划供水过程、计划发电出力过程及年发电量、工业及城市供水计划与供水量等），以及在调度中应注意的事项等。

此外，还可以根据长期径流预报及其误差概率分布，并结合水库调度图拟定年内水库运行控制水位过程线及其可能的变幅，作为指导执行年度调度计划的重要依据。

8.0.2 有调度权限的水行政主管部门和流域管理机构负责下达水库调度指令、组织实施应急调度等。

一般地，调度指令分防汛调度指令和水量调度指令，由有调度权限的水行政主管部门或流域管理机构下达，运行管理单位执行。调度指令需明确时段、泄量等指标及误差范围。有泥沙调度任务的水库，出库含沙量控制由运行管理单位根据枢纽实际条件和调水调沙要求确定控泄方式。

水库调度的值班工作内容包括：

（1）每天定时观测水库水位、下游水位及其他水文、气象项目，并进行水量平衡计算，计算出库流量、入库流量。临水、临边观测项目要求两人或多人参加，佩戴防护用品，确保安全。

（2）做好水文自动测报系统运行情况记录。

（3）定期校测水位等水文、气象观测值，如果超过允许误差，按水文规范有关规定进行调整。

（4）每天按规定时限完成日报表制作。

（5）收录水情电报，分析水情，根据水情作出 1 d～2 d 的

水情、机组总出力预报，同时修正前一天作的预报值，并报告相关调度部门。

（6）做好调洪演算和水库调节方案，为上级部门提供决策依据。

（7）收录第二天的负荷曲线，当发现负荷曲线与负荷能力有较大出入时，要及时汇报相关调度部门，做好负荷安排。

（8）根据水库调节方案，合理进行水库蓄泄调节。

（9）根据水情拍报任务要求及有关通知，编写水情报文及校核，并向有关防汛部门拍发。

（10）做好水文自动测报系统、卫星云图系统、闸门监控系统等软件系统的运行管理。

（11）当班时，接到有关上级的指示、要求以及处理的结果要做好记录。

（12）处理当班有关的其他水库调度事务。

水库调度值班记录报表包括：每日水库水位、下游水位、入库流量、出库流量、水库巡查时段及巡查情况、上级有关调度的指示、闸门启闭记录、水文自动测报系统运行情况等。

8.0.3 修订。水库年度调度总结的内容和要求如下：

（1）水、雨、沙、冰情分析。

（2）水文气象预报成果及精度分析。

（3）主要洪水过程及调度情况。

（4）主要调度过程与调度措施。

（5）调度计划的实施情况。

（6）调度效果分析。包括防洪效益、发电效益、航运效益、供水效益、生态效益及其他社会效益等的分析。

（7）提出水库调度中存在的问题，并针对问题提出水库调度建议。

水库调度资料需保证一编一校制度，需要长期保存的资料需保证一编二校制度。校核资料的内容包括原始记录、抄写记录、计算成果及合理性检查等。资料的计算和校核完成后，均要有计

算者和校核者的签名。水库调度资料的归档内容包括（不限于）：

（1）水库水文资料：雨、水、沙、冰情资料，短期、中期、长期水情预报成果。

（2）水库流域特性、入库洪水及相应降雨过程、坝上水位过程、出库流量过程、特征水位、库容曲线等水库资料，并绘制成综合曲线。

（3）水库调度方案及计算成果，各类应急预案。

（4）各次入库洪水过程、坝上水位过程、出库流量过程、各站降雨过程等，并绘制成综合曲线。

（5）闸门启闭记录：启闭门号、时间、开度、上游水位、过闸流量及启闭原因等。

（6）水库调度过程资料。各次洪水、水库调度运行过程、蓄水用水情况等资料。

（7）水电站运行资料。

（8）航运资料。

（9）调度关键技术研究成果等。

（10）水质与生态环境监测资料。

（11）关于土地利用、人类活动、地形、植被、洪灾淹没等卫星遥感资料。

（12）与水库调度工作有关的文件、调度指令等。

（13）运用效益、灾情、效果评价及其他调查资料。

（14）上级重要批示、指示、会议决议文摘等，以及年内防汛度汛文件、各有关单位传真等。

（15）年内水库调度运用大事纪要。

（16）调度值班记录。

（17）水库调度总结。

（18）其他重要调度运用数据和文件。

8.0.6 修订。危及大坝安全的应急调度原则和调度方式包括遭遇超标准洪水时的水库应急调度原则和调度方式。

将原表述“调度方案”改为“调度原则”，主要考虑紧急情

况下，应急调度遵循一定的调度原则，而不是设想在某种紧急情况下刚性的调度方案，更符合紧急情况下的应急响应与处置工作，因为紧急情况受多种因素影响，往往应急情势瞬息万变，工程抢险、应急调度等临机决策方案需要根据当时实际情况才更加可靠，更有利于应急工作。

明确小型水库应急调度应当重点考虑超标准洪水、工程险情和水污染突发情况，这些是近年来小型水库遭遇的主要紧急情况类型。

此外，通信、动力和照明等管理条件，也是影响水库应急调度的突出问题，不管大中型水库还是小型水库，这类问题都比较突出，需在应急调度中予以关注。